

Programming Assignment #2

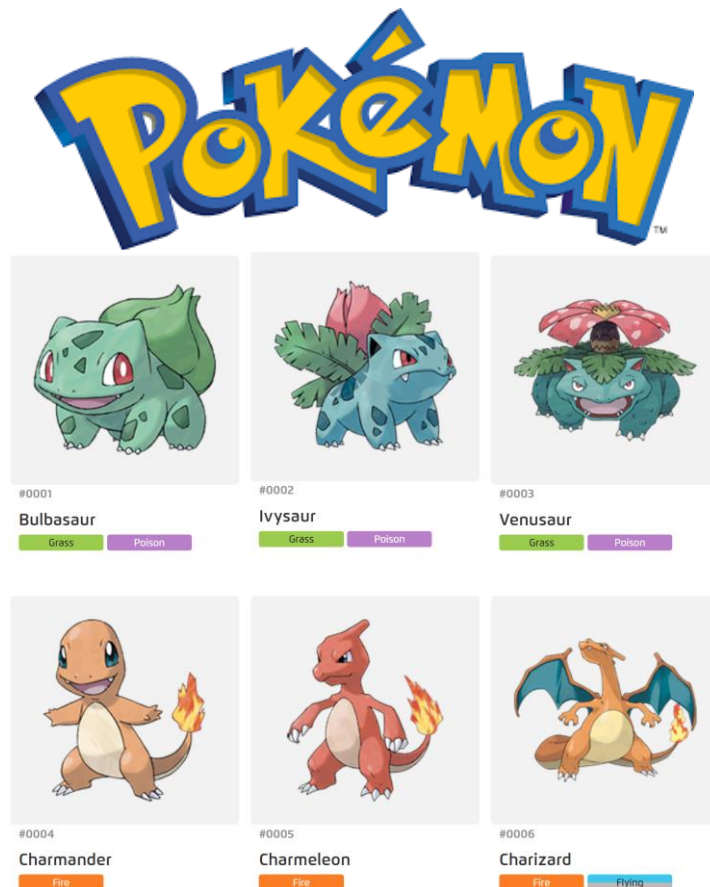
#2-1 Due date: 2024 년 10 월 10 일 23 시 59 분 59 초

#2-2 Due date: 2024 년 10 월 20 일 23 시 59 분 59 초

TA: 윤혜정 (hjyoon02@postech.ac.kr)

문의: PLMS - 게시판 - Q&A

Programming assignment 2에서는 동일한 프로그램을 2가지의 다른 방식으로 구현해야 합니다. 2-1에서는 절차적 프로그래밍을, 2-2에서는 객체 지향 프로그래밍을 사용합니다.



문제 설명

포스텍 학생 전포닉스는 어린 시절 꿈이었던 포켓몬 학자가 되기 위해 **자신만의 포켓몬 데이터베이스**인 포켓몬 도감을 만들고자 합니다. 데이터베이스에는 포켓몬을 추가, 편집, 삭제하는 기능과 데이터베이스를 출력하는 기능이 있습니다. 작성한 데이터베이스는 파일 형식으로 저장하고 불러올 수 있습니다.

아래 사이트에서 포켓몬 도감의 예시를 볼 수 있습니다. (본 과제의 요구 사항과 다른 부분이 있으니 자세한 내용은 본 과제 문서를 따를 것)

<https://pokemondb.net/pokedex/all>

※ 본 과제는 위 사이트의 포켓몬 도감을 그대로 만드는 것이 아니라 **나만의 도감을 만들 수 있는 데이터베이스를 구현하는 과제**입니다. 실제 포켓몬 도감과 다른 내용도 넣을 수 있고, 가상의 포켓몬도 추가할 수 있어야 합니다.

데이터 양식

포켓몬 데이터는 다음과 같은 양식으로 구성됩니다.

Number	Name	Type	Height	Weight	Pre-evo	Post-evo
1	Bulbasaur	Grass, Poison	70cm	6.9kg	-	Ivysaur

- Number: 포켓몬 도감에 등록한 순서대로 1 번부터 차례로 순번이 매겨집니다. 목록의 중간에 있는 포켓몬을 삭제할 경우, 중간에 건너뛰는 순번이 없도록 이후 순번이 하나씩 당겨집니다.
- Name: 포켓몬의 이름입니다. 중복된 이름을 가진 포켓몬은 등록할 수 없습니다.
- Type: 포켓몬의 타입입니다. 각 포켓몬은 1 개 또는 2 개의 타입을 가집니다.
- Height: 포켓몬의 키입니다. 키의 단위는 센티미터(cm)입니다.
- Weight: 포켓몬의 몸무게입니다. 단위는 킬로그램(kg) 입니다.
- Pre-evo/Post-evo: 일부 포켓몬은 진화차트(Evolution chart)를 갖습니다. 예를 들어, 아래와 같은 진화차트를 가질 수 있습니다. 아래의 경우, “Ivysaur”의 진화이전단계(Pre-evo)는 “Bulbasaur”, 진화이후단계(Post-evo)는 “Venusaur”입니다. 진화이전단계 또는 진화이후단계가 없을 경우 출력 시 하이픈(“-”)으로 표시합니다.

Bulbasaur	→	Ivysaur	→	Venusaur
-----------	---	---------	---	----------

- 진화차트가 없는 포켓몬도 존재합니다.
- 하나의 포켓몬은 하나의 형태로만 진화 가능합니다. 또한, 서로 다른 포켓몬의 진화 형태가 같을 수는 없습니다. 즉, 포켓몬의 진화이전단계는 유일하고(없을 수도

있음), 진화이후단계 또한 유일합니다(없을 수도 있음). (본 과제에서는 Eevee 포켓몬과 같이 진화 형태가 다양한 경우는 구현하지 않습니다.)

프로그램 기능

프로그램을 실행하면 먼저 파일 입력으로부터 데이터베이스를 초기화합니다. 이후 반복적으로 메뉴를 출력하고 사용자의 입력에 따라 데이터베이스를 업데이트합니다. 사용자가 프로그램 종료 메뉴를 선택할 경우, 수정된 데이터베이스를 파일에 저장하고 프로그램을 종료합니다.

1. 프로그램 시작

프로그램 실행 직후에 데이터베이스를 초기화합니다. “db.txt”가 있다면 자동으로 불러와서 데이터를 복원합니다. “db.txt”가 없거나 내용이 비어 있다면 빈 데이터베이스를 만듭니다.

2. 데이터베이스 업데이트

프로그램 실행 직후 아래와 같이 메뉴를 출력한 후, 사용자로부터 메뉴 번호를 입력 받아 메뉴별 기능을 수행합니다.

```
=====MENU=====
1: Display Pokemon
2: Add Pokemon
3: Edit Pokemon
4: Delete Pokemon
5: Display Database
6: Exit Program
=====
Select a menu:
```

- 메뉴별 기능 수행이 끝난 직후에는 동일한 메뉴를 출력하여 또다시 사용자로부터 메뉴 번호를 입력 받습니다. 사용자가 “6: Exit Program” 메뉴를 선택하기 전까지 메뉴 출력 후 메뉴별 기능 수행을 반복합니다.

[예외 처리]

- 메뉴에 없는 번호 또는 문자를 입력 시 에러 메시지를 출력 후 메뉴로 돌아가기

3. 프로그램 종료

사용자로부터 “6: Exit Program” 메뉴를 입력받으면 현 상태의 데이터베이스를 “db.txt”에 저장합니다. “db.txt”가 있을 경우 현재의 데이터베이스로 덮어씁니다. “db.txt”에 정해진 양식은 없으나, 프로그램을 재시작했을 때 모든 정보가 누락 없이 복구되어야 합니다. 따라서 파일 저장 및 복원 기능은 학생이 자율적으로 설계 및 구현 후 보고서에 관련 내용을 명시해야 합니다.

메뉴별 기능

1. 포켓몬 출력

포켓몬의 이름을 입력받아 포켓몬의 정보를 표로 출력합니다.

- 순번, 이름, 타입, 키, 몸무게, 진화이전단계, 진화이후단계 순으로 출력합니다.
- 표에서 각 열의 시작 지점이 일치하도록 **왼쪽 정렬**을 하고 오른쪽 패딩을 삽입하여 출력합니다. (std::setw, std::left, std::fixed, std::format 등 참고)

[예외 처리]

- 이름을 입력 받기 전, 도감에 포켓몬이 하나도 없을 경우 에러 메시지 출력 후 메뉴로 돌아가기
- 도감에 없는 포켓몬의 이름을 입력 시 에러 메시지 출력 후 메뉴로 돌아가기

[콘솔 입출력 예시] (노란색 텍스트는 사용자의 입력)

```
Enter the name of the Pokemon to display: Bulbasaur
```

Number	Name	Type	Height	Weight	Pre-evo	Post-evo
1	Bulbasaur	Grass, Poison	70cm	6.9kg	-	-

2. 포켓몬 추가

포켓몬의 이름, 타입, 키, 몸무게, 진화이전단계를 차례로 입력받은 후 포켓몬을 도감에 등록합니다. 등록이 완료되면 해당 포켓몬의 정보를 출력합니다.

- 이름은 10자 이내
- 타입은 1개 또는 2개, 각 8자 이내
- 키는 정수로 입력 (최소 1cm, 최대 9999cm)
- 몸무게는 소수로 입력, 소수 첫째 자리까지 표기 (최소 0.1kg, 최대 999.9kg)
- 진화이전단계 포켓몬은 이름으로 입력, 진화이전단계가 없을 경우 하이픈("-") 입력

[예외 처리]

- 도감에 이미 존재하는 이름을 입력할 경우 에러 메시지 출력 후 메뉴로 돌아가기
- 각 속성의 제약 사항에 어긋나는 입력의 경우 에러 메시지 출력 후 재입력 받기
- 진화이전단계로 입력한 포켓몬의 이름이 도감에 없는 경우 에러 메시지 출력 후 재입력 받기
- 진화이전단계로 입력한 포켓몬의 진화이후단계가 이미 있는 경우 에러 메시지 출력 후 재입력 받기

(예시: 도감에 Bulbasaur와 Ivysaur가 등록되어 있고 Bulbasaur의

진화이후단계가 Ivysaur 로 설정되어 있는 상태에서, Squirtle 을 추가로 등록하면서 Squirtle 의 진화이전단계를 Bulbasaur 로 설정하려고 하는 경우, 에러 발생)

[콘솔 입출력 예시]

```
Enter the name of the Pokemon to add: Bulbasaur
Enter the type(s): Grass Poison
Enter the height (cm): 70
Enter the weight (kg): 6.9
Enter the name of pre-evolution Pokemon (Type "-" if none): Tyrannosaur
The entered name doesn't exist in this database.
Enter the name of pre-evolution Pokemon (Type "-" if none): -
The Pokemon has been added.

-----
Number  Name      Type      Height  Weight  Pre-evo  Post-evo
1      Bulbasaur  Grass, Poison  70cm    6.9kg   -        -
-----
```

3. 포켓몬 편집

포켓몬의 이름을 입력받은 후, 도감에서 해당 포켓몬을 찾아 정보를 출력합니다. 다음으로, 변경할 속성을 번호로 입력 받고, 변경값을 입력받아 해당 속성을 수정합니다. 마지막으로 수정된 포켓몬(들)의 정보를 출력합니다.

- 변경 가능한 속성: 타입, 키, 몸무게, 진화이전단계
- 메뉴 출력을 통해 변경 가능 속성을 안내한 후 변경할 속성을 번호로 입력 받기
- 각 속성의 변경값 입력에 대한 제약 사항은 “2. 포켓몬 추가”와 동일
- 진화이전단계를 변경할 경우, 그 변경과 관련된 다른 포켓몬들의 진화 속성을 모두 수정하고, 마지막에 수정된 포켓몬의 정보를 출력할 때, 진화 속성이 바뀐 포켓몬들도 출력

■ 예시 1

Before:

Name	Pre-evo	Post-evo
Amon	-	-
Bmon	-	-

편집 내용: Bmon 의 Pre-evo 를 Amon 으로 수정

내부 동작:

- Bmon 의 Pre-evo 를 Amon 으로 수정
- Amon 의 Post-evo 를 Bmon 으로 수정

After:

Name	Pre-evo	Post-evo
Amon	-	Bmon
Bmon	Amon	-

Amon	-	Bmon
Bmon	Amon	-

■ 예시 2

Before:

Name	Pre-evo	Post-evo
Amon	-	Bmon
Bmon	Amon	-
Cmon	-	-

편집 내용: Bmon 의 Pre-evo 를 Cmon 으로 수정

내부 동작:

- Bmon 의 Pre-evo 를 Cmon 으로 수정
- Amon 의 Post-evo 를 삭제
- Cmon 의 Post-evo 를 Bmon 으로 수정

After:

Name	Pre-evo	Post-evo
Amon	-	-
Bmon	Cmon	-
Cmon	-	Bmon

[예외 처리]

- 이름을 입력 받기 전, 도감에 포켓몬이 하나도 없을 경우 에러 메시지 출력 후 메뉴로 돌아가기
- 도감에 없는 포켓몬의 이름을 입력 시 에러 메시지 출력 후 메뉴로 돌아가기
- 각 속성의 제약 사항에 어긋나는 입력의 경우 에러 메시지 출력 후 재입력 받기
- 진화이전단계로 입력한 포켓몬의 이름이 도감에 없는 경우 에러 메시지 출력 후 재입력 받기
- 진화이전단계로 입력한 포켓몬의 진화이후단계가 이미 존재할 경우 에러 메시지 출력 후 재입력 받기

(예시: 예시 2 의 Before 상태에서, Cmon 의 진화이전단계를 Amon 으로 입력할 수 없음)

- 진화이전단계로 입력한 포켓몬이 진화차트의 순환을 만들 경우 에러 메시지 출력 후 재입력 받기

(예시: 진화 차트가 A→B→C→D 일 때, D→A 의 진화 관계를 만들 수 없음)

[콘솔 입출력 예시]

```
Enter the name of the Pokemon to edit: Bulbasaur
-----
Number  Name      Type      Height  Weight  Pre-evo  Post-evo
1      Bulbasaur  Grass, Poison  70cm    6.9kg   -        -
-----
1. Type    2. Height    3. Weight    4. Pre-evo
Select the attribute to edit: 5
Invalid selection.
Select the attribute to edit: 2
Enter the height (cm): 105
The Pokemon has been edited.
-----
Number  Name      Type      Height  Weight  Pre-evo  Post-evo
1      Bulbasaur  Grass, Poison  105cm    6.9kg   -        -
-----
```

4. 포켓몬 삭제

포켓몬의 이름을 입력받아 도감에서 삭제하고, 모든 포켓몬을 번호 순으로 출력합니다.

- 포켓몬 삭제 시 이후 순번인 포켓몬들의 번호가 하나씩 당겨집니다.
(예시: 포켓몬 데이터베이스에 1-Bulbasaur, 2-Ivysaur, 3-Venusaur 가 존재하는 상태에서, 1-Bulbasaur 를 삭제하면 Ivysaur 의 번호는 1 번, Venusaur 의 번호는 2 번으로 바뀜)
- 진화이전단계 또는 진화이후단계가 존재하는 포켓몬을 삭제할 경우, 그 변경과 관련된 다른 포켓몬의 진화 속성을 삭제합니다.
(예시: 진화단계가 A→B→C 일 때 B 를 삭제할 경우, A 의 진화이후단계와 C 의 진화이전단계는 없어짐)

[예외 처리]

- 이름을 입력 받기 전, 도감에 포켓몬이 하나도 없을 경우 에러 메시지 출력 후 메뉴로 돌아가기
- 도감에 없는 포켓몬의 이름을 입력 시 에러 메시지 출력 후 메뉴로 돌아가기

[콘솔 입출력 예시] (삭제 전 DB: 1-Bulbasaur → 2-Ivysaur → 3-Venusaur)

```
Enter the name of the Pokemon to delete: Bulbasaur
The Pokemon has been deleted.
-----
Number  Name      Type      Height  Weight  Pre-evo  Post-evo
1      Ivysaur    Grass, Poison  100cm    13.0kg   -        Venusaur
2      Venusaur   Grass, Poison  200cm    100.0kg   Ivysaur   -
-----
```

5. 도감 출력

아래 메뉴를 먼저 출력한 후, 출력 타입 2 가지 중 1 가지를 선택받아 해당하는 타입의 메뉴 출력을 수행합니다.

```
1: Display All      2: Display by Type
Select the output format:
```

[예외 처리]

- 출력 타입을 선택할 때 메뉴에 없는 번호 또는 문자를 입력 시 에러 메시지를 출력 후 메뉴로 돌아가기

5.1. 전체 출력

모든 포켓몬을 번호 순으로 출력합니다. 도감이 비어있을 경우 비어있는 표를 출력(표의 헤더만 출력)합니다.

[콘솔 입출력 예시]

```
-----
Number  Name      Type      Height  Weight  Pre-evo  Post-evo
1       Bulbasaur  Grass, Poison  70cm    6.9kg   -        Ivysaur
2       Squirtle   Water      50cm    9.0kg   -        -
3       Ivysaur    Grass, Poison  100cm   13.0kg  Bulbasaur Venusaur
4       Venusaur   Grass, Poison  200cm   100.0kg Ivysaur   -
5       Chikorita  Grass      90cm    6.4kg   -        -
-----
```

5.2. 타입별 출력

타입 문자열 1 개를 입력받은 후 해당 타입을 가진 포켓몬만 번호 순으로 출력합니다.
해당 타입의 포켓몬이 도감에 없는 경우 빈 도감을 출력합니다.

[콘솔 입출력 예시]

```
Enter the type to display: Grass
-----
Number  Name      Type      Height  Weight  Pre-evo  Post-evo
1       Bulbasaur  Grass, Poison  70cm    6.9kg   -        Ivysaur
2       Ivysaur    Grass, Poison  100cm   13.0kg  Bulbasaur Venusaur
4       Venusaur   Grass, Poison  200cm   100.0kg Ivysaur   -
5       Chikorita  Grass      90cm    6.4kg   -        -
-----
```

```
Enter the type to display: Fire
-----
Number  Name      Type      Height  Weight  Pre-evo  Post-evo
-----
```

6. 프로그램 종료

아래 안내 메시지를 출력한 후 데이터베이스를 파일에 저장하고 프로그램을 종료합니다.

The database has been saved in “db.txt”.

세부 조건

- 기능 점수는 비공개 테스트케이스를 이용해 채점하며, 명시되지 않은 예외 처리의 구현은 채점하지 않습니다. 테스트케이스는 영어만 사용합니다.
- 출력 양식이 예시와 완전히 동일할 필요는 없습니다. 과제의 요구 사항을 만족하는 범위 내에서 안내 문구 등을 임의로 변경해도 됩니다.
- 문서에 명시되지 않은 구현 세부 사항에 대해서는 직접 판단하여 구현하고, 구현 내용과 그렇게 구현한 이유를 보고서에 작성합니다.
- 동적 할당은 수업에서 아직 배우지 않았으니 사용하지 않아도 됩니다. 데이터베이스 내에 **최대 20 마리의** 포켓몬을 등록할 수 있다고 가정하고 미리 메모리를 할당하시기 바랍니다.
- 과제 2-1에서는 **절차적 프로그래밍을 사용해야 합니다.** 따라서, 클래스(class)의 사용을 금지합니다. 구조체(struct)는 사용할 수 있으나, 멤버 변수만을 가질 수 있으며 멤버 함수는 선언할 수 없습니다.
 - 과제 2-1에서는 STL 라이브러리의 컨테이너(vector, list, queue 등)를 사용할 수 없습니다. STL 알고리즘(sort 등)은 사용 가능합니다.
- 과제 2-2에서는 **객체 지향 프로그래밍을 사용해야 합니다.** “Database” 클래스와 “Pokemon” 클래스를 반드시 구현하고, 필요에 따라 다른 클래스도 추가할 수 있습니다.
 - 두 클래스의 이름은 변경할 수 없습니다. 반드시 “Database.h”, “Database.cpp”, “Pokemon.h”, “Pokemon.cpp” 파일이 제출물에 포함되어야 합니다.
 - 클래스 내의 모든 변수는 **private**로 선언해야 합니다. 변수 접근이 필요할 때는 public으로 get, set 함수를 선언하여 이용합니다 (예시: Pokemon::get_name). 클래스 내의 함수는 필요에 따라 public 또는 private으로 생성할 수 있습니다.
 - 클래스의 **생성자와 소멸자**를 반드시 작성해야 합니다. 구현에 따라 내부 동작이 없다면 빈 함수로 선언하시기 바랍니다.
 - 과제 2-2에서는 STL 라이브러리의 컨테이너와 알고리즘을 모두 사용할 수 있습니다.

제출 방법

- 파일을 업로드시 작업한 환경이 있는 프로젝트 폴더에서 디버그 폴더 및 불필요한 파일(e.g., x64, Debug, bin, *.obj, *.o, *.exe, a.out)을 반드시 삭제한 후 업로드 합니다.
- 과제 2-1 과 2-2 의 코드 및 보고서는 별개로 작성해야 하며, 각 제출 기한에 맞춰 제출해야 합니다. 보고서는 {학번}.pdf 로 저장하여 각 과제 폴더 안에 위치시키고, 각 과제 폴더는 {학번}.zip 으로 압축하여 제출합니다. 아래의 제출 예시를 참고하세요.

■ 과제 2-1 제출 예시 (20230111 은 자신의 학번으로 대체)

```

20230111.zip
├── Assignment2-1
│   ├── 20230111.pdf
│   ├── Assignment2-1.vcxproj
│   ├── Assignment2-1.vcxproj.filters
│   ├── Assignment2-1.vcxproj.user
│   ├── main.cpp
│   └── Assignment2-1.sln

```

■ 과제 2-2 제출 예시

```

20230111.zip
├── Assignment2-2
│   ├── 20230111.pdf
│   ├── Assignment2-2.vcxproj
│   ├── Assignment2-2.vcxproj.filters
│   ├── Assignment2-2.vcxproj.user
│   ├── Database.cpp
│   ├── Database.h
│   ├── main.cpp
│   ├── Pokemon.cpp
│   ├── Pokemon.h
│   └── Assignment2-2.sln

```

- 과제 2-2 의 보고서는 클래스 구현에 대한 내용을 중심으로 작성합니다. 2-1 의 보고서에 작성한 구현 세부사항은 2-2 의 보고서에 반복하여 작성하지 않아도 됩니다. 단, 2-1 과 비교해 기능적으로 달라진 부분이 있다면 반드시 보고서에 작성하시기 바랍니다.

주의사항

- AssignmentReadMe 와 Report Form 파일을 충분히 숙지하여 과제를 진행하세요.
- 채점은 Windows Visual Studio 2022 환경에서 이루어집니다.
- 과제 관련 질문은 메일이 아닌 Q&A 게시판을 이용해 주세요. 질문하기 전에 과제 문서를 여러 번 정독하고, Q&A 게시판에 동일한 질문이 없는지 확인하시기 바랍니다.

- 구현의 편의를 위해 실제 포켓몬 데이터베이스의 설정과 다른 부분들이 있습니다. 이 경우 본 과제 문서의 설명을 따라야 합니다.